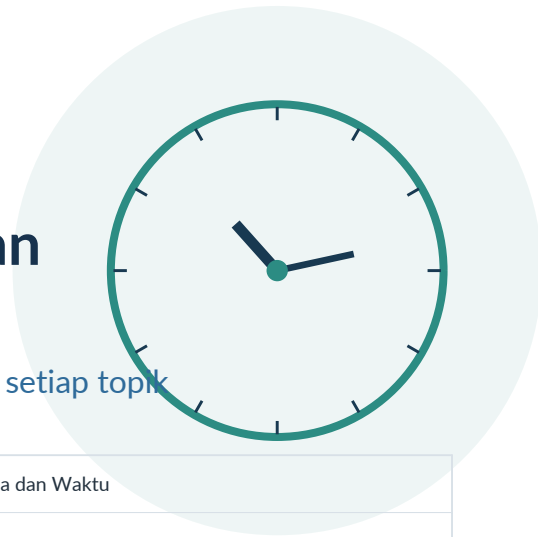


Usia lazim 8 tahun - Tahun 2

Jam dan Minit pada Jam Analog dan Digital

DSKP KSSR Matematik Tahun 2 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 2 - Topik 5.0 Masa dan Waktu
Tema dunia permainan	Bandar Minit
Fokus pembelajaran	Senggatan minit, gandaan lima minit, waktu dalam jam dan minit, jam analog/digital, penukaran perkataan-angka, rekod waktu dan hubungan hari-jam serta jam-minit.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik. Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 8 tahun - Tahun 2
Bidang / topik	Sukatan dan Geometri - 5.0 Masa dan Waktu
Fokus utama	Senggatan minit, gandaan lima minit, waktu dalam jam dan minit, jam analog/digital, penukaran perkataan-angka, rekod waktu dan hubungan hari-jam serta jam-minit.
Hasil umum	Murid membaca, menunjukkan dan merekod waktu dengan lebih tepat serta menghubungkan pelbagai representasi masa.
Batas skop	Saat, operasi tambah/tolak/darab/bahagi masa dan sistem 24 jam belum menjadi fokus teras.

Prinsip reka bentuk: Gunakan stesen, jadual dan mesin bandar supaya bacaan jam menjadi alat untuk bergerak dan menyelesaikan tugas. Mulakan dengan gandaan lima minit sebelum campuran bentuk.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
5.1 Waktu dalam jam dan minit	- 5.1.1 Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. - 5.1.2 Menyatakan dan menunjukkan waktu dalam jam dan minit. - 5.1.3 Menukar waktu dalam jam dan minit daripada perkataan kepada angka dan sebaliknya. - 5.1.4 Merekod waktu dalam jam dan minit.	- Kenal senggatan dan angka gandaan lima minit pada jam analog. - Perkukuh setengah dan suku jam. - Gunakan jam analog dan digital. - Rekod aktiviti harian mengikut waktu.
5.2 Perkaitan dalam waktu	- 5.2.1 Menyatakan perkaitan hari dengan jam dan jam dengan minit.	- 1 hari = 24 jam. - 1 jam = 60 minit.
5.3 Penyelesaian masalah	- 5.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.	- Gunakan konteks pembacaan, penulisan atau hubungan unit masa.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

5.1.1 - Tanda senggatan minit dan gandaan lima

PERMAINAN: Baiki Muka Jam | FORMAT 2D: Construction puzzle

Mekanik utama	Pemain meletakkan senggatan minit dan nombor pada jam bandar. Permainan menonjolkan setiap nombor sebagai gandaan lima minit.
Contoh misi	Pulihkan 12 nombor dan lengkapkan laluan 5, 10, 15 hingga 60 minit.
Bukti kefahaman	Murid mengenal senggatan kecil dan mengira minit dalam gandaan lima.
Sokongan / hint	Gunakan cincin minit berwarna dan kiraan audio semasa jarum bergerak.
Komponen kod	Clock tick renderer, marker placement, five-minute counter, guided animation.

5.1.2 - Menyatakan dan menunjukkan waktu jam dan minit

PERMAINAN: Ekspres Minit | FORMAT 2D: 2D train management / platform adventure

Mekanik utama	Kereta api hanya bergerak apabila jam stesen ditetapkan kepada masa berlepas yang betul.
Contoh misi	Tetapkan jam analog kepada 8:05, 8:20 dan 9:45 untuk membuka platform.
Bukti kefahaman	Murid membaca masa dan menggerakkan jarum kepada jam/minit sasaran.
Sokongan / hint	Snap lima minit, kiraan pada perimeter dan highlight kedudukan jarum minit.
Komponen kod	InteractiveClock, station timetable, train state machine, level goals.

5.1.3 - Menukar perkataan kepada angka dan sebaliknya

PERMAINAN: Papan Digital Rosak | FORMAT 2D: Matching / repair puzzle

Mekanik utama	Pemain memadankan pengumuman suara, teks waktu, paparan digital dan jam analog.
Contoh misi	Padankan “pukul lapan dua puluh minit” dengan 8:20 dan jam analog yang betul.
Bukti kefahaman	Murid menukar antara perkataan, angka dan gambar jam tanpa bergantung pada satu bentuk.
Sokongan / hint	Pisahkan jam dan minit; highlight kata nombor yang sepadan.
Komponen kod	Representation matcher, locale strings, audio prompts, card system.

5.1.4 - Merekod waktu

PERMAINAN: Buku Log Konduktor | FORMAT 2D: Schedule logging game

Mekanik utama	Pemain memerhati peristiwa bandar dan merekod masa dalam buku log.
Contoh misi	Catat masa kereta api tiba, sekolah bermula dan lampu bandar dinyalakan.
Bukti kefahaman	Murid memilih atau memasukkan waktu yang sepadan dengan pemerhatian.
Sokongan / hint	Tunjuk semula jam peristiwa dan sediakan pilihan jam/minit berasingan.
Komponen kod	Event timestamps, logbook UI, time-entry widget, save data.

5.2.1A - 1 jam = 60 minit

PERMAINAN: Kilang 60 Minit | FORMAT 2D: Resource conversion puzzle

Mekanik utama	Minit dikumpulkan sebagai tenaga. Apabila mencapai 60, pemain menukarnya kepada satu token jam.
Contoh misi	Gabungkan 12 token lima minit untuk menghasilkan 1 jam tenaga.
Bukti kefahaman	Murid menerangkan dan menggunakan hubungan 60 minit dengan 1 jam.
Sokongan / hint	Meter bulat 60 bahagian dan animasi pertukaran.
Komponen kod	Unit conversion engine, circular meter, token inventory, validation.

5.2.1B - 1 hari = 24 jam

PERMAINAN: Kitaran Bandar 24 Jam | FORMAT 2D: Day-cycle simulation

Mekanik utama	Pemain memajukan jam melalui satu hari penuh sambil memerhati perubahan rutin bandar.
Contoh misi	Lengkapkan 24 jam daripada tengah malam ke tengah malam berikutnya.
Bukti kefahaman	Murid mengenal satu hari sebagai 24 jam dan menghubungkan waktu dengan perubahan siang/malam.
Sokongan / hint	Bar 24 segmen dan label fasa hari.
Komponen kod	24-hour cycle model, sky transitions, NPC schedule playback.

5.3.1 - Masalah harian melibatkan masa

PERMAINAN: Jadual Bandar Minit | FORMAT 2D: Top-down delivery puzzle

Mekanik utama	Pemain memilih lokasi dan masa yang betul berdasarkan papan jadual ringkas.
Contoh misi	Hantar bungkusan sebelum 10:30 dan pilih kereta api yang berlepas pada 10:15.
Bukti kefahaman	Murid menggunakan bacaan jam, rekod waktu dan hubungan unit dalam konteks.
Sokongan / hint	Highlight maklumat penting dan benarkan simulasi tanpa penalti.
Komponen kod	Quest scheduler, timetable UI, route triggers, hint ladder.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Mengulang kaji jam penuh, setengah dan suku jam.	Membaca semula waktu asas Tahun 1 dengan yakin.
2	Mengenal senggatan minit.	Menunjukkan tanda kecil dan nombor gandaan lima.
3	Mengira minit dalam gandaan lima.	Mengira 5, 10, 15 hingga 60 mengikut kedudukan jarum.
4	Menyatakan dan menunjukkan waktu jam dan minit.	Membaca 8:05, 8:20 atau 9:45 dan menggerakkan jarum.
5	Memadankan jam analog dan digital.	Memilih paparan digital yang sepadan.
6	Menukar perkataan dan angka.	"Pukul lapan dua puluh minit" bersamaan 8:20.
7	Merekod waktu aktiviti.	Membina jadual rutin ringkas.
8	Memahami hubungan unit asas.	Menyatakan 1 hari = 24 jam dan 1 jam = 60 minit.
9	Menyelesaikan masalah harian.	Menggunakan bacaan jam atau hubungan unit dalam konteks.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
TP1	Menyatakan senggatan lima minit dan waktu dalam jam dan minit.	Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.
TP2	Menukar perkataan-angka serta menyatakan hubungan hari-jam dan jam-minit.	Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.
TP3	Merekod waktu dan menentukan kewajaran jawapan.	Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.
TP4	Menyelesaikan masalah harian rutin.	Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.
TP5	Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.	Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.
TP6	Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.	Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDTk jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 2, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 5.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 50-51.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.